Muestra de composición

Atlas Quant · Prueba de la Fase 2

\[nombre del director de la obra\]

Índice

Créditos 5

1 Logaritmos 7

1.1 Definición y primeras propiedades 7

1.2 Aplicación: tiempo de duplicación de un capital 8

1.3 Ejercicios 9

2 La fórmula de Itô 11

2.1 Procesos de Itô 11

2.2 Aplicación: el movimiento browniano geométrico 12

2.3 Ejercicios 12

Bibliografía 13

Índice analítico 15

Créditos

Dirección editorial, alcance y aprobación de contenidos: [nombre del director de la obra].
Redacción con asistencia de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) bajo dicha dirección.

1. Logaritmos

Este capítulo de muestra existe solo para probar la composición. Reproduce, en pequeño, los elementos de un capítulo de la serie I: definiciones, teoremas con demostración, un ejemplo financiero con cálculo verificado por código, una tabla, una figura y ejercicios con solución. Los textos de contraste para este tema son Spivak (2008) y Apostol (1967); la aplicación financiera sigue a Kellison (2009).

1.1 Definición y primeras propiedades

Sea b un número real positivo distinto de 1. La función exponencial de base b es estrictamente monótona y toma todos los valores positivos, de modo que para cada $x > 0$ existe exactamente un número real y tal que $b^y = x$. Ese número recibe un nombre propio.

Definición 1.1 (Logaritmo). *Sean $b > 0$, $b \neq 1$ y $x > 0$. El logaritmo de x en base b, denotado $\log_b x$, es el único número real y que cumple*

$$b^y = x. \tag{1.1}$$

La definición traduce una pregunta sobre exponentes en una cantidad con nombre: $\log_2 1024 = 10$ porque $2^{10} = 1024$, y $\log_{10} 0{,}001 = -3$ porque $10^{-3} = 0{,}001$. Cuando la base es el número e se escribe $\ln x$ y se habla de logaritmo natural.[1]

Teorema 1.1 (Logaritmo de un producto). *Para todo $b > 0$ con $b \neq 1$ y todos $x, y > 0$,*

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y. \tag{1.2}$$

Demostración. Sean $u = \log_b x$ y $v = \log_b y$. Por la definición (1.1), $b^u = x$ y $b^v = y$. La ley de los exponentes da $b^{u+v} = b^u b^v = xy$. Como $\log_b(xy)$ es el único número cuyo exponencial de base b es xy, se concluye que $\log_b(xy) = u + v$.

Corolario 1.1. *Para todo entero $n \geq 1$ y todo $x > 0$, $\log_b(x^n) = n \log_b x$.*

Demostración. Por inducción sobre n. El caso $n = 1$ es inmediato. Si la igualdad vale para n, el Teorema 1.1 aplicado a x^n y x da $\log_b(x^{n+1}) = \log_b(x^n) + \log_b x = (n+1)\log_b x$.

> **Error frecuente**
>
> El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos. Por ejemplo, $\log_{10}(10 + 10) = \log_{10} 20 \approx 1{,}301$, mientras que $\log_{10} 10 + \log_{10} 10 = 2$.

Teorema 1.2 (Cambio de base). *Si $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ y $x > 0$, entonces*

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}. \tag{1.3}$$

Demostración. Sea $y = \log_b x$, de modo que $b^y = x$. Aplicando $\log_a$ y el Corolario 1.1 (extendido a exponentes reales en L2), $y \log_a b = \log_a x$. Como $b \neq 1$, $\log_a b \neq 0$ y basta dividir.

[1] La existencia de e y de la función exponencial real se establece en L2 c. 7; aquí se usan sin demostración porque el capítulo es una muestra tipográfica.

1.2 Aplicación: tiempo de duplicación de un capital

Un capital de $C_0 = 15\,000$ dólares invertido a una tasa efectiva anual r vale $C_0(1+r)^t$ al cabo de t años. El capital se duplica cuando $(1+r)^t = 2$, es decir, por la Ecuación (1.1) y la Ecuación (1.3),

$$t^* = \log_{1+r} 2 = \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}. \tag{1.4}$$

Ejemplo 1.1. *Con $r = 5\ \%$, la Ecuación (1.4) da $t^* = \ln 2 / \ln 1{,}05$. El valor se calcula en la celda siguiente, que se ejecuta al componer el documento.*

```
import math

def coma(x, decimales):
    """Formatea un número con coma decimal y espacio fino como separador de millares."""
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", "\u202f").replace(".", ",").replace("-", "\u2212")

r = 0.05
t = math.log(2) / math.log(1 + r)
print(f"t* = {coma(t, 4)} años; regla del 72: {coma(72 / (100 * r), 4)} años")
```

```
t* = 14,2067 años; regla del 72: 14,4000 años
```

> **Convención de mercado (Tasa efectiva anual).** Salvo indicación contraria, una tasa anual expresada en porcentaje es efectiva: el capital crece en el factor $1 + r$ por año. Las convenciones de capitalización y de conteo de días se estudian en L5 c. 2.

La llamada *regla del 72* aproxima t^* por $72/(100r)$. La Tabla 1.1 compara ambos valores; la diferencia relativa crece con la tasa.

Tabla 1.1: Tiempo de duplicación exacto y regla del 72 (años).

```
tasas = [0.01, 0.02, 0.05, 0.08, 0.10]
filas = ["| Tasa | Exacto | Regla del 72 | Diferencia |", "|---:|---:|---:|---:|"]
for r in tasas:
    exacto = math.log(2) / math.log(1 + r)
    aprox = 72 / (100 * r)
    filas.append(f"| {coma(100 * r, 0)} % | {coma(exacto, 3)} | {coma(aprox, 3)} | "
                 f"{coma(aprox - exacto, 3)} |")
print("\n".join(filas))
```

Tasa	Exacto	Regla del 72	Diferencia
1 %	69,661	72,000	2,339
2 %	35,003	36,000	0,997
5 %	14,207	14,400	0,193
8 %	9,006	9,000	−0,006
10 %	7,273	7,200	−0,073

La Figura 1.1 muestra $\log_b x$ para tres bases. Todas las curvas pasan por $(1;0)$, como exige la Definición 1.1.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from matplotlib.ticker import FuncFormatter
import matplotlib.font_manager as fm

# Tipografía de las figuras: la misma familia que el texto (Libertinus).
FUENTES = "/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/opentype/public/libertinus-fonts/"
for nombre in ("LibertinusSerif-Regular.otf", "LibertinusSerif-Italic.otf"):
    fm.fontManager.addfont(FUENTES + nombre)
plt.rcParams.update({"font.family": "Libertinus Serif", "mathtext.fontset": "stix"})

eje_coma = FuncFormatter(lambda v, _: f"{v:g}".replace(".", ",").replace("-",
"\u2212"))
x = np.linspace(0.1, 8, 400)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.5, 3.2))
for base, nombre in [(2, "$b = 2$"), (np.e, "$b = e$"), (10, "$b = 10$")]:
    ax.plot(x, np.log(x) / np.log(base), label=nombre)
ax.axhline(0, color="0.6", lw=0.8)
ax.xaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.yaxis.set_major_formatter(eje_coma)
ax.set_xlabel("$x$")
ax.set_ylabel(r"$\log_b x$")
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```

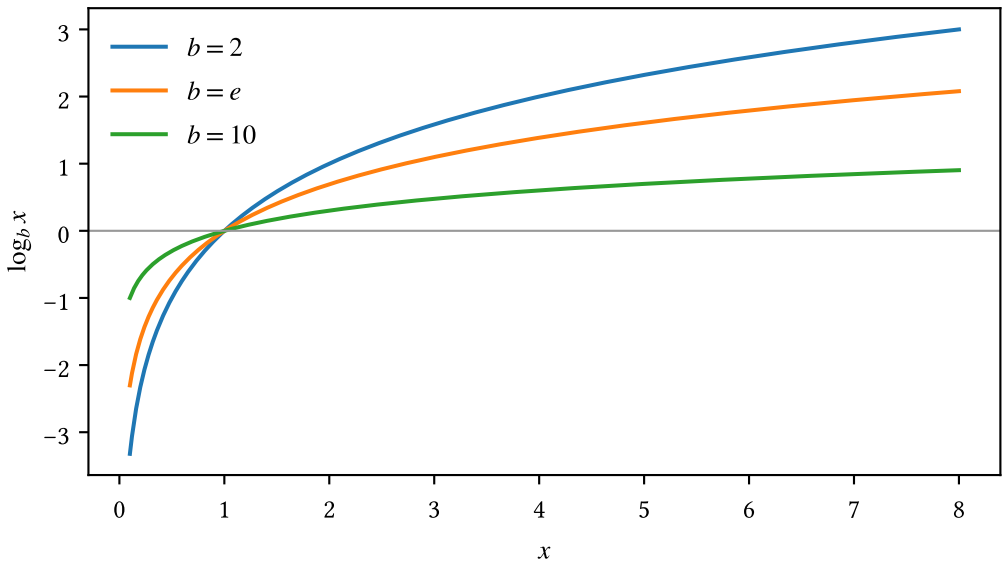


Figura 1.1: Gráfica de $\log_b x$ para $b = 2$, e y 10.

1.3 Ejercicios

Ejercicio 1.1. *Calcule* $\log_3 81$ *y* $\log_{1/2} 8$ *sin calculadora.*

Ejercicio 1.2. *Demuestre que* $\log_b(x/y) = \log_b x - \log_b y$ *para* $x, y > 0$.

Ejercicio 1.3. *¿Cuántos años tarda en triplicarse un capital al* 8 % *efectivo anual? Dé el resultado con dos decimales.*

2. La fórmula de Itô

Este segundo capítulo de muestra prueba la composición de matemática avanzada: alineaciones de varias líneas, matrices, definiciones por casos, una simulación con salida verificada y referencias cruzadas al capítulo anterior. Sigue la exposición de Øksendal (2003) y Shreve (2004); los detalles técnicos están en Karatzas & Shreve (1991).

2.1 Procesos de Itô

Sea $W = (W_t)_{t \ge 0}$ un movimiento browniano estándar sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\ge 0}, \mathbb{P})$.

Definición 2.1 (Proceso de Itô). *Un proceso de Itô es un proceso adaptado X de la forma*

$$X_t = X_0 + \int_0^t \mu_s \, \mathrm{d}s + \int_0^t \sigma_s \, \mathrm{d}W_s, \qquad t \ge 0, \tag{2.1}$$

donde μ y σ son procesos adaptados con $\int_0^t |\,\mu_s\,| \,\mathrm{d}s < \infty$ y $\int_0^t \sigma_s^2 \,\mathrm{d}s < \infty$ casi seguramente. En forma diferencial se escribe $\mathrm{d}X_t = \mu_t \,\mathrm{d}t + \sigma_t \,\mathrm{d}W_t$.

En dimensión dos, un browniano $\mathbf{W}_t = (W_t^1, W_t^2)^{\top}$ con correlación $\rho \in [-1, 1]$ tiene matriz de covarianza

$$\operatorname{Cov}\,(\mathbf{W}_t) = t \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.2}$$

y la función indicadora de un evento A, que se usará en L18, se define por casos:

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases} \tag{2.3}$$

Teorema 2.1 (Fórmula de Itô). *Sea X un proceso de Itô como en la Ecuación (2.1) y sea $f \in C^{1,2}([0,\infty) \times \mathbb{R})$. Entonces $Y_t = f(t, X_t)$ es un proceso de Itô y, casi seguramente para todo $t \ge 0$,*

$$\begin{aligned} f(t, X_t) = f(0, X_0) &+ \int_0^t \Big(\partial_t f(s, X_s) + \mu_s \, \partial_x f(s, X_s) + \frac{1}{2} \sigma_s^2 \, \partial_{xx} f(s, X_s) \Big) \, \mathrm{d}s \\ &+ \int_0^t \sigma_s \, \partial_x f(s, X_s) \, \mathrm{d}W_s . \end{aligned} \tag{2.4}$$

Demostración. Esbozo. Se aproxima f por un desarrollo de Taylor de segundo orden sobre una partición de $[0,t]$ de malla que tiende a cero. Los términos de primer orden convergen a las integrales de la Ecuación (2.4); el término $\tfrac{1}{2}\partial_{xx} f \,(\Delta X)^2$ converge a $\tfrac{1}{2}\int_0^t \sigma_s^2 \partial_{xx} f \,\mathrm{d}s$ porque la variación cuadrática del browniano en $[0,t]$ es t; los restantes tienden a cero. La demostración completa está en L18 c. 6.

> **Resultado admitido (RA-49, Teorema de Donsker).** El paseo aleatorio reescalado converge en distribución al movimiento browniano en el espacio de Skorokhod. La convergencia de las distribuciones finito-dimensionales se demuestra en L18 §3.6; la convergencia funcional se admite con referencia a Billingsley (1999).

2.2 Aplicación: el movimiento browniano geométrico

Ejemplo 2.1. *Sea* $\mathrm{d}S_t = \mu S_t\,\mathrm{d}t + \sigma S_t\,\mathrm{d}W_t$ *con* $S_0 > 0$. *Aplicando el Teorema 2.1 a* $f(t,x) = \ln x$, *y usando que el logaritmo convierte productos en sumas (Teorema 1.1),*

$$\mathrm{d}\ln S_t = \Big(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\Big)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t, \qquad S_t = S_0 \exp\Big(\big(\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2\big)\,t + \sigma W_t\Big). \tag{2.5}$$

En particular, $\mathbb{E}[S_t] = S_0 e^{\mu t}$.

La celda siguiente simula 100 000 trayectorias con el esquema de Euler-Maruyama (Glasserman, 2003) y compara la media muestral de S_T con el valor exacto. La semilla está fijada para que la salida sea reproducible.

```
import numpy as np

def coma(x, decimales):
    texto = f"{x:,.{decimales}f}"
    return texto.replace(",", " ").replace(".", ",")

rng = np.random.default_rng(20261016)
S0, mu, sigma, T, pasos, n = 100.0, 0.08, 0.20, 1.0, 252, 100_000
dt = T / pasos
S = np.full(n, S0)
for _ in range(pasos):
    S = S + mu * S * dt + sigma * S * np.sqrt(dt) * rng.standard_normal(n)
media, error = S.mean(), S.std(ddof=1) / np.sqrt(n)
print(f"Media simulada de S_T: {coma(media, 3)} (error estándar {coma(error, 3)})")
print(f"Valor exacto S0·e^(μT): {coma(S0 * np.exp(mu * T), 3)}")
```

```
Media simulada de S_T: 108,269 (error estándar 0,070)
Valor exacto S0·e^(μT): 108,329
```

2.3 Ejercicios

Ejercicio 2.1. *Use el Teorema 2.1 para calcular* $\mathrm{d}(W_t^2)$ *y deduzca que* $W_t^2 - t$ *es una martingala.*

Bibliografía

Apostol, T. M. (1967). *Calculus, Volume 1: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra* (2.ª ed.). John Wiley & Sons.

Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures* (2.ª ed.). Wiley.

Glasserman, P. (2003). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering* (Vol. 53). Springer.

Karatzas, I., & Shreve, S. E. (1991). *Brownian Motion and Stochastic Calculus* (2.ª ed., Vol. 113). Springer.

Kellison, S. G. (2009). *The Theory of Interest* (3.ª ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Øksendal, B. (2003). *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications* (6.ª ed.). Springer.

Shreve, S. E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer.

Spivak, M. (2008). *Calculus* (4.ª ed.). Publish or Perish.

Índice analítico

logaritmo, 7
logaritmo natural, 7
movimiento browniano, 11
proceso de Itô, 11